

Ejercicios

Profesor	Dr. Gilberto Silva Ortigoza
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	EMA4 / 302
Integrantes	González-Salud, S.¹; Victoria-García, A. A.²; Cruz-Toledo, F. A.³; Calderón-Muñoz, J. C.^(oyente)⁴; Gómez-González, F. S.⁵; Hernández-Mejía, M. I.⁶; Torres-Luna, N. A.⁷; Martínez-Solorio, R. J.⁸; Arroyo-Gonzalez, D.⁹; Sandoval-Zonotl, H.¹⁰; Peralta-Rebolledo, A.¹¹; Gómez-Alatorre, A. D.¹²; Ballinas-García, J. A.¹³

Lista de problemas

Pr. 2.1 Problema 1 Hacer un gráfico del espacio de configuraciones para el péndulo esférico. Justifique su respuesta.

Solución:

Un **péndulo esférico** consiste en una masa m sujeta a un punto fijo mediante una varilla rígida de longitud l . A diferencia del péndulo plano, que sólo oscila en un mismo plano, aquí la masa puede moverse en cualquier dirección alrededor del punto de suspensión.

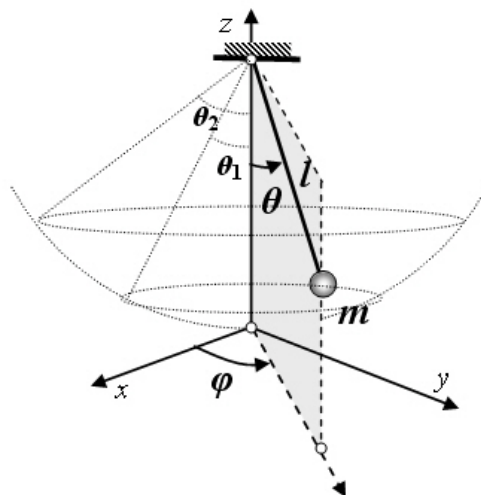


Figura 1: Esquema del péndulo esférico: la masa m unida por una varilla de longitud l y los ángulos θ y ϕ .

Como la varilla no se alarga ni se acorta, la distancia entre el punto fijo y la masa permanece constante, de modo que la bolita recorre siempre la superficie de una esfera de radio l .

Vector de posición. La posición de la masa se describe mediante el vector

$$\mathbf{r} = x \hat{x} + y \hat{y} + z \hat{z} \quad (1)$$

Dado que el movimiento ocurre sobre una esfera, es práctico usar **coordenadas esféricas** (r, θ, ϕ)

La relación entre estas coordenadas y las cartesianas es

$$\begin{aligned} x &= r \sin \theta \cos \phi, \\ y &= r \sin \theta \sin \phi, \\ z &= r \cos \theta \end{aligned} \quad (2)$$

Como $r = l$ es constante,

$$\mathbf{r}(l, \theta, \phi) = (l \sin \theta \cos \phi, l \sin \theta \sin \phi, l \cos \theta) \quad (3)$$

Cada par de ángulos (θ, ϕ) identifica un punto específico de la superficie de la esfera y, por lo tanto, una orientación particular de la varilla

Espacio de configuraciones. El *espacio de configuraciones* es el conjunto de todas las posiciones que la masa puede ocupar. Aquí son todos los puntos de una esfera de radio l , ya que la única condición es que la distancia al origen sea constante:

$$|\mathbf{r}| = l. \quad (4)$$

Así, el espacio de configuraciones coincide con la superficie esférica de radio l

¿Qué es $Q = S^2$?

- Q representa todas las configuraciones posibles del sistema.
- S^2 es la *superficie* de una esfera (no su volumen).
- Decir $Q = S^2$ significa que cada orientación de la varilla corresponde a un punto único en esa superficie.

Se necesitan dos números (θ, ϕ) para describir cada configuración, como latitud y longitud en un globo.

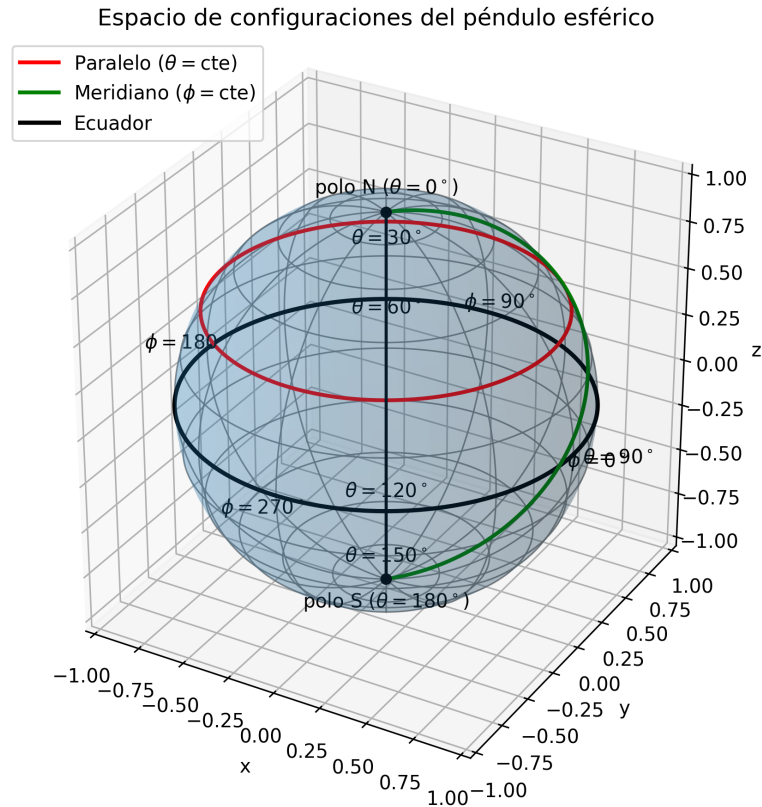


Figura 2: Espacio de configuraciones del péndulo esférico Q : cada punto de la superficie esférica representa una orientación posible de la varilla de longitud l , parametrizada por los ángulos θ (inclinación) y ϕ (azimutal).

Parámetros del espacio de configuraciones

- l es el radio de la esfera, es decir, la distancia desde el centro hasta cualquier punto de su superficie.
- El ángulo θ (polar) mide la inclinación del vector $\mathbf{r}$ con respecto al eje z .
- El ángulo ϕ (azimutal) mide la rotación del vector $\mathbf{r}$ alrededor del eje z en el plano xy .

Curvas con θ constante: paralelos

- Mantener θ fijo y variar ϕ describe un **paralelo**, una circunferencia horizontal en la superficie de la esfera.
- En la figura se resalta en **rojo** el paralelo correspondiente a $\theta = 60^\circ$ y en negro el ecuador para $\theta = 90^\circ$.

Curvas con ϕ constante: meridianos

- Mantener ϕ fijo y variar θ describe un **meridiano**, una circunferencia vertical que pasa por los polos.
- En la figura se muestra en **verde** el meridiano correspondiente a $\phi = 45^\circ$.

Como se aprecia, la esfera está recubierta por una red de meridianos y paralelos. Cada punto de esta superficie representa una posible configuración del péndulo esférico y queda determinado únicamente por los dos ángulos (θ, ϕ) .

Restricciones y grados de libertad.

1. **Longitud fija:**

$$f_1(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - l^2 = 0 \quad (5)$$

2. **En coordenadas esféricas:**

$$x = l \sin \theta \cos \phi, \quad y = l \sin \theta \sin \phi, \quad z = l \cos \theta \quad (6)$$

3. **¿Hay más constricciones o ligaduras?:** No hay contacto con superficies ni restricciones adicionales.

Entonces partimos de tres coordenadas cartesianas y tenemos una restricción holónoma, por lo que los **grados de libertad** son

$$n = 3 - 1 = 2, \quad (7)$$

coincidiendo con las dos coordenadas independientes θ y ϕ .

Lagrangiana y ecuaciones de movimiento

Para describir la dinámica de este **péndulo esférico** usamos el formalismo lagrangiano. La energía cinética de la masa es

$$T = \frac{1}{2} m v^2 \quad (8)$$

Velocidad

Partimos de

$$\mathbf{r}(t) = r(t)(\sin \theta(t) \cos \phi(t), \sin \theta(t) \sin \phi(t), \cos \theta(t)) \quad (9)$$

Derivando componente a componente (regla del producto) y luego imponiendo $r = l$ y $\dot{r} = 0$:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \dot{r} \sin \theta \cos \phi + r \dot{\theta} \cos \theta \cos \phi - r \dot{\phi} \sin \theta \sin \phi, \\ \dot{y} &= \dot{r} \sin \theta \sin \phi + r \dot{\theta} \cos \theta \sin \phi + r \dot{\phi} \sin \theta \cos \phi, \\ \dot{z} &= \dot{r} \cos \theta - r \dot{\theta} \sin \theta \end{aligned} \quad (10)$$

Con $r = l$ y $\dot{r} = 0$:

$$\dot{\mathbf{r}} = (l \dot{\theta} \cos \theta \cos \phi - l \dot{\phi} \sin \theta \sin \phi, l \dot{\theta} \cos \theta \sin \phi + l \dot{\phi} \sin \theta \cos \phi, -l \dot{\theta} \sin \theta) \quad (11)$$

Cuadrados de las componentes:

$$\begin{aligned} \dot{x}^2 &= l^2 (\dot{\theta} \cos \theta \cos \phi - \dot{\phi} \sin \theta \sin \phi)^2 \\ &= l^2 (\dot{\theta}^2 \cos^2 \theta \cos^2 \phi - 2 \dot{\theta} \dot{\phi} \cos \theta \sin \theta \cos \phi \sin \phi + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi), \end{aligned} \quad (12)$$

$$\begin{aligned} \dot{y}^2 &= l^2 (\dot{\theta} \cos \theta \sin \phi + \dot{\phi} \sin \theta \cos \phi)^2 \\ &= l^2 (\dot{\theta}^2 \cos^2 \theta \sin^2 \phi + 2 \dot{\theta} \dot{\phi} \cos \theta \sin \theta \sin \phi \cos \phi + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta \cos^2 \phi), \end{aligned} \quad (13)$$

$$\dot{z}^2 = l^2 \dot{\theta}^2 \sin^2 \theta \quad (14)$$

Tenemos:

$$\begin{aligned} \dot{x}^2 + \dot{y}^2 &= l^2 \left[\dot{\theta}^2 \cos^2 \theta (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi) \right. \\ &\quad \left. - 2 \dot{\theta} \dot{\phi} \cos \theta \sin \theta \cos \phi \sin \phi + 2 \dot{\theta} \dot{\phi} \cos \theta \sin \theta \sin \phi \cos \phi \right] \\ &= l^2 (\dot{\theta}^2 \cos^2 \theta + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta). \end{aligned} \quad (15)$$

Rapidez:

$$\begin{aligned}
 v^2 &= \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 \\
 &= l^2 (\dot{\theta}^2 \cos^2 \theta + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) + l^2 \dot{\theta}^2 \sin^2 \theta \\
 &= l^2 [\dot{\theta}^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2] \\
 &= l^2 (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2)
 \end{aligned} \tag{16}$$

Por lo tanto, la energía cinética es

$$T = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m l^2 (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) \tag{17}$$

El potencial gravitatorio (referencia $V = 0$ en el plano por el punto de suspensión) es

$$U = mgz = mgl \cos \theta \tag{18}$$

La **Lagrangiana** $L = T - U$ resulta en:

$$L = \frac{1}{2} m l^2 (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) - mgl \cos \theta \tag{19}$$

Ecuaciones de Euler–Lagrange para $q_i \in \{\theta, \phi\}$:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \tag{20}$$

Para θ :

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} &= m l^2 \dot{\theta}, \\
 \frac{\partial L}{\partial \theta} &= m l^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 + mgl \sin \theta,
 \end{aligned} \tag{21}$$

y por (20) resulta

$$\ddot{\theta} - \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 + \frac{g}{l} \sin \theta = 0 \tag{22}$$

Para ϕ :

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} &= m l^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}, \\
 \frac{\partial L}{\partial \phi} &= 0,
 \end{aligned} \tag{23}$$

de donde

$$\frac{d}{dt} (m l^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}) = 0 \tag{24}$$

La cantidad conservada es el momento conjugado

$$p_\phi = m l^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}, \tag{25}$$

que corresponde al *momento angular alrededor del eje z*

De (19) se observa que L no depende de forma explícita de ϕ ; por lo tanto, ϕ es *coordenada cíclica* y su momento conjugado (25) se mantiene constante. Esta simetría de rotación alrededor del eje z significa que todas las orientaciones con el mismo valor de θ son equivalentes salvo por un giro, pues no hay ningún torque externo en esa dirección.

La única restricción geométrica es (4), es decir, el extremo de la varilla siempre debe cumplir $|\mathbf{r}| = l$. En consecuencia, las configuraciones posibles del sistema corresponden exactamente a los puntos de la *superficie de una esfera* de radio l , determinados únicamente por los dos ángulos independientes (θ, ϕ) . Por ello, el "gráfico del espacio de configuraciones" solicitado en el problema es una esfera de radio l , donde cada punto representa una orientación de la varilla descrita por el par de ángulos (θ, ϕ) . En la figura se muestra esa esfera con meridianos y paralelos para resaltar esta parametrización.



Pr. 2.2 Problema 2 Una representación paramétrica del toro está dada por

$$x = (l_1 + l_2 \cos \phi_2) \cos \phi_1, \quad y = (l_1 + l_2 \cos \phi_2) \sin \phi_1,$$

$$z = l_2 \sin \phi_2,$$

donde l_1 y l_2 son constantes tales que $l_1 > l_2$, $0 \leq \phi_1 \leq 2\pi$ y $0 \leq \phi_2 \leq 2\pi$. Hacer el gráfico para el caso especial $l_1 = 1$ y $l_2 = 0.5$. Además, en diferente color incluya las circunferencias dadas por $(\phi = 0, \pi, 0 \leq \phi_2 \leq 2\pi)$ y $(0 \leq \phi_1 \leq 2\pi, \phi_2 = 0, \pi)$

Solución:

Las ecuaciones paramétricas para el toro son:

$$x = (l_1 + l_2 \cos \phi_2) \cos \phi_1$$

$$y = (l_1 + l_2 \cos \phi_2) \sin \phi_1$$

$$z = l_2 \sin \phi_2$$

Donde se especifican las constantes $l_1 = 1$ y $l_2 = 0.5$, y los rangos angulares $0 \leq \phi_1 \leq 2\pi$ y $0 \leq \phi_2 \leq 2\pi$.

Parámetros:

- l_1 es el radio mayor, la distancia desde el centro del toro hasta el centro del "tubo".
- l_2 es el radio menor, que corresponde al radio de la sección transversal circular del "tubo".
- El ángulo ϕ_1 representa la rotación alrededor del eje z , barriendo el círculo mayor del toro (movimiento toroidal).
- El ángulo ϕ_2 representa la rotación alrededor del círculo que forma el "tubo" (movimiento poloidal).

Las circunferencias solicitadas se muestran en **rojo** y **verde** sobre la superficie del toro y corresponden a fijar el valor de uno de los ángulos mientras el otro varía en todo su rango.

Circunferencias con ϕ_1 constante ($\phi_1 = 0, \pi$):

- Cuando ϕ_1 es constante, nos movemos a lo largo de la sección transversal del "tubo" del toro.
- Para $\phi_1 = 0$, la circunferencia se encuentra en el plano x - z (con $y = 0$).
- Para $\phi_1 = \pi$, la circunferencia también está en el plano x - z pero en el lado opuesto del toro.
- Estas dos curvas son las circunferencias poloidales (verticales) del toro.

Circunferencias con ϕ_2 constante ($\phi_2 = 0, \pi$):

- Cuando ϕ_2 es constante, nos movemos a lo largo del toro en una trayectoria paralela al plano xy.
- Para $\phi_2 = 0$, $\cos(\phi_2) = 1$ y $z = 0$. Esto traza la circunferencia exterior del toro, con un radio de $l_1 + l_2 = 1,5$.
- Para $\phi_2 = \pi$, $\cos(\phi_2) = -1$ y $z = 0$. Esto traza la circunferencia interior del toro (el "agujero"), con un radio de $l_1 - l_2 = 0,5$.
- Estas dos curvas son las circunferencias toroidales (horizontales) del toro.

Como se puede observar en la Figura 3, se destacan las circunferencias toroidales y poloidales.

Toro con $l_1=1, l_2=0.5$

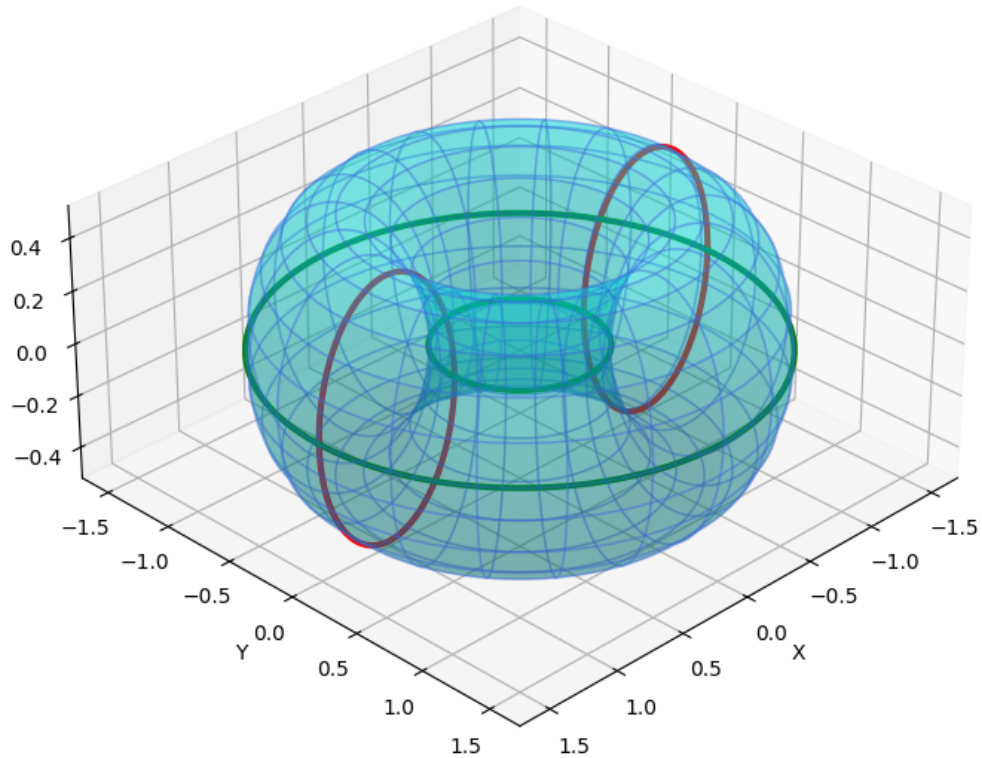


Figura 3: Toro generado con los parámetros $l_1 = 1$ y $l_2 = 0,5$.



Pr. 2.3 Problema 3 Usar las ecuaciones

$$\mathbf{r}_1(\phi_1, \phi_2) = l_1(\sin \phi_1 \hat{y} - \cos \phi_1 \hat{z}) \quad (26)$$

$$\mathbf{r}_2(\phi_1, \phi_2) = (l_1 \sin \phi_1 + l_2 \sin \phi_2) \hat{y} - (l_1 \cos \phi_1 + l_2 \cos \phi_2) \hat{z} \quad (27)$$

para obtener el Lagrangiano del péndulo doble plano. Ahora suponga que $\phi_1 \approx 0$ y $\phi_2 \approx 0$, desarrolle en serie de potencias las funciones trigonométricas que aparecen en el Lagrangiano y obtenga una aproximación del Lagrangiano a segundo orden en ϕ_1 , ϕ_2 , $\dot{\phi}_1$ y $\dot{\phi}_2$. Finalmente, obtenga las ecuaciones de Lagrange del Lagrangiano aproximado.

Solución: Dados los vectores de posición $\mathbf{r}_i$ podemos determinar el Lagrangiano inmediatamente; nótese

$$L = \sum_{i=1}^2 (T - U) = \sum_{i=1}^2 \left(\frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 + m_i \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{g} \right), \quad (28)$$

donde la suma es para cada partícula y hemos tomado $U_i = -m_i \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{g}$. Ahora bien, hemos de ser cuidadosos cuando elijamos nuestro sistema coordenados (no es lo mismo $\mathbf{g} = -g \hat{\mathbf{y}}$ que $\mathbf{g} = -g \hat{\mathbf{z}}$); para ello, hemos de analizar los vectores posición. Primero que nada (será útil de aquí en adelante), observemos

$$\dot{\mathbf{r}}_1 = l_1 \dot{\phi}_1 (\cos \phi_1 \hat{\mathbf{y}} + \sin \phi_1 \hat{\mathbf{z}}), \quad (29)$$

$$\dot{\mathbf{r}}_2 = (l_1 \dot{\phi}_1 \cos \phi_1 + l_2 \dot{\phi}_2 \cos \phi_2) \hat{\mathbf{y}} + (l_1 \dot{\phi}_1 \sin \phi_1 + l_2 \dot{\phi}_2 \sin \phi_2) \hat{\mathbf{z}}. \quad (30)$$

Consideremos entonces $m_2 = 0$, de forma que tengamos un único péndulo en $\mathbf{r}_1$ cuyas ecuaciones conocemos y podamos comparar; así

$$T_1 = \frac{1}{2} m_1 \dot{\mathbf{r}}_1 \cdot \dot{\mathbf{r}}_1 = \frac{1}{2} m_1 l_1^2 \dot{\phi}_1^2 (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) = \frac{1}{2} m_1 l_1^2 \dot{\phi}_1^2,$$

$$L_1 = T_1 - U_1 = \frac{1}{2} m_1 l_1^2 \dot{\phi}_1^2 + m_1 \mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{g},$$

y entonces

$$-\frac{\partial L}{\partial \phi_1} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}_1} \right) = - \left(m_1 \frac{\partial \mathbf{r}_1}{\partial \phi_1} \cdot \mathbf{g} \right) + \frac{d}{dt} (m_1 l_1^2 \dot{\phi}_1) = -m_1 \frac{\partial \mathbf{r}_1}{\partial \phi_1} \cdot \mathbf{g} + m_1 l_1^2 \ddot{\phi}_1 \stackrel{!}{=} m_1 l_1^2 \left(\ddot{\phi}_1 + \frac{g}{l_1} \sin \phi_1 \right) \stackrel{!}{=} 0,$$

donde en la penúltima igualdad igualamos a lo que se espera naturalmente de un péndulo; de esta forma, observamos que ha de cumplirse

$$g_1 l_1 \sin \phi_1 = \frac{\partial \mathbf{r}_1}{\partial \phi_1} \cdot \mathbf{g} = l_1 (\cos \phi_1 \hat{\mathbf{y}} + \sin \phi_1 \hat{\mathbf{z}}) \cdot \mathbf{g}, \quad (31)$$

y dado que esto debe cumplirse para todo ϕ_1 , no queda de otra sino que $\mathbf{g} = -g \hat{\mathbf{z}}$. Ahora que ya conocemos nuestro $\mathbf{g}$, podemos conocer el lagrangiano explícitamente y a partir de este obtenemos las ecuaciones de movimiento. Tenemos

$$\begin{aligned} T_2 &= \frac{1}{2} m_2 \dot{\mathbf{r}}_2^2 = \frac{1}{2} m_2 [(l_1 \dot{\phi}_1 \cos \phi_1 + l_2 \dot{\phi}_2 \cos \phi_2)^2 + (l_1 \dot{\phi}_1 \sin \phi_1 + l_2 \dot{\phi}_2 \sin \phi_2)^2] \\ &= \frac{1}{2} m_2 [(l_1^2 \dot{\phi}_1^2 \cos^2 \phi_1 + l_2^2 \dot{\phi}_2^2 \cos^2 \phi_2 + 2 l_1 l_2 \dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2 \cos \phi_1 \cos \phi_2) + (l_1^2 \dot{\phi}_1^2 \sin^2 \phi_1 + l_2^2 \dot{\phi}_2^2 \sin^2 \phi_2 + 2 l_1 l_2 \dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2 \sin \phi_1 \sin \phi_2)] \\ &= \frac{1}{2} m_2 (l_1^2 \dot{\phi}_1^2 + l_2^2 \dot{\phi}_2^2 + 2 l_1 l_2 \dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2 \cos(\phi_1 - \phi_2)), \end{aligned} \quad (32)$$

donde en la última igualdad hemos usado las identidades clásicas $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ y $\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta)$. Ya simplificado, tenemos entonces

$$L = \frac{1}{2} m_1 l_1^2 \dot{\phi}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 (l_1^2 \dot{\phi}_1^2 + l_2^2 \dot{\phi}_2^2 + 2 l_1 l_2 \dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2 \cos(\phi_1 - \phi_2)) + m_1 g l_1 \cos \phi_1 + m_2 g (l_1 \cos \phi_1 + l_2 \cos \phi_2). \quad (33)$$

Procederemos ahora a calcular explícitamente las ecuaciones de movimiento, y con ello las parciales

$$-\frac{\partial L}{\partial \phi_1} = m_2 l_1 l_2 \dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2 \sin(\phi_1 - \phi_2) + m_1 g l_1 \sin \phi_1 + m_2 g l_1 \sin \phi_1, \quad (34)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}_1} = m_1 l_1^2 \dot{\phi}_1 + m_2 l_2^2 \dot{\phi}_1 + m_2 l_1 l_2 \dot{\phi}_2 \cos(\phi_1 - \phi_2), \quad (35)$$

$$-\frac{\partial L}{\partial \phi_2} = -m_2 l_1 l_2 \dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2 \sin(\phi_1 - \phi_2) + m_2 g l_2 \sin \phi_2, \quad (36)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}_2} = m_2 l_2^2 \dot{\phi}_2 + m_2 l_1 l_2 \dot{\phi}_1 \cos(\phi_1 - \phi_2); \quad (37)$$

que nos dan lugar a las dos ecuaciones de movimiento. Tenemos

$$\begin{aligned} \phi_1 : \quad 0 &= m_2 l_1 l_2 \dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2 \sin(\phi_1 - \phi_2) + m_1 g l_1 \sin \phi_1 + m_2 g l_1 \sin \phi_1 + \frac{d}{dt} ((m_1 + m_2) l_1^2 \dot{\phi}_1 + m_2 l_1 l_2 \dot{\phi}_2 \cos(\phi_1 - \phi_2)) \\ &= (m_1 + m_2) l_1^2 \ddot{\phi}_1 + m_2 l_1 l_2 \ddot{\phi}_2 \cos(\phi_1 - \phi_2) + m_2 l_1 l_2 [\dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2 - \dot{\phi}_2 (\dot{\phi}_1 - \dot{\phi}_2)] \sin(\phi_1 - \phi_2) + (m_1 + m_2) g l_1 \sin \phi_1 \\ &= (m_1 + m_2) l_1^2 \ddot{\phi}_1 + m_2 l_1 l_2 \ddot{\phi}_2 \cos(\phi_1 - \phi_2) + m_2 l_1 l_2 \dot{\phi}_2^2 \sin(\phi_1 - \phi_2) + (m_1 + m_2) g l_1 \sin \phi_1; \end{aligned} \quad (38)$$

$$\begin{aligned} \phi_2 : \quad 0 &= -m_2 l_1 l_2 \dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2 \sin(\phi_1 - \phi_2) + m_2 g l_2 \sin \phi_2 + \frac{d}{dt} (m_2 l_2^2 \dot{\phi}_2 + m_2 l_1 l_2 \dot{\phi}_1 \cos(\phi_1 - \phi_2)) \\ &= m_2 l_2^2 \ddot{\phi}_2 + m_2 l_1 l_2 \ddot{\phi}_1 \cos(\phi_1 - \phi_2) + [-m_2 l_1 l_2 \dot{\phi}_1 (\dot{\phi}_1 - \dot{\phi}_2) - m_2 l_1 l_2 \dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2] \sin(\phi_1 - \phi_2) + m_2 g l_2 \sin \phi_2 \\ &= m_2 l_2^2 \ddot{\phi}_2 + m_2 l_1 l_2 \ddot{\phi}_1 \cos(\phi_1 - \phi_2) - m_2 l_1 l_2 \dot{\phi}_1^2 \sin(\phi_1 - \phi_2) + m_2 g l_2 \sin \phi_2. \end{aligned} \quad (39)$$

Inmediatamente podemos observar que estas ecuaciones son nada, nada simples. Precisamente aquí es donde resulta útil considerar la usual aproximación (linealización) de ángulo pequeño ($\phi_1, \phi_2 \approx 0$ y $\dot{\phi}_1, \dot{\phi}_2 \approx 0$), de donde, expandiendo en serie de Taylor alrededor de $\phi = 0$ y omitiendo términos de órdenes mayores a 2 en ϕ y $\dot{\phi}$ se obtiene

$$\begin{aligned} \cos \phi_i &= 1 - \frac{\phi_i^2}{2} + \frac{\phi_i^4}{24} - \dots \approx 1 + \mathcal{O}(\phi_i^2), \\ \sin \phi_i &= \phi_i - \frac{\phi_i^3}{6} + \frac{\phi_i^5}{120} - \dots \approx \phi_i + \mathcal{O}(\phi_i^3), \\ \cos(\phi_1 - \phi_2) &= 1 - \frac{(\phi_1 - \phi_2)^2}{2} + \frac{(\phi_1 - \phi_2)^4}{24} - \dots \approx 1 + \mathcal{O}((\phi_1 - \phi_2)^2), \\ \sin(\phi_1 - \phi_2) &= (\phi_1 - \phi_2) - \frac{(\phi_1 - \phi_2)^3}{6} + \dots \approx \phi_1 - \phi_2 + \mathcal{O}((\phi_1 - \phi_2)^3); \end{aligned}$$

de forma que las ecuaciones de movimiento inmediatamente se transforman en

$$\phi_1 : \quad 0 = (m_1 + m_2) l_1^2 \ddot{\phi}_1 + m_2 l_1 l_2 \ddot{\phi}_2 + (m_1 + m_2) g l_1 \phi_1, \quad (40)$$

$$\phi_2 : \quad 0 = m_2 l_2^2 \ddot{\phi}_2 + m_2 l_1 l_2 \ddot{\phi}_1 + m_2 g l_2 \phi_2. \quad (41)$$

Tras hacer todo esto, releendo el problema observamos que antes de obtener las ecuaciones de movimiento sugería aproximar a segundo orden; hagámoslo. De (33), con las aproximaciones antes mencionadas, obtenemos

$$\begin{aligned} L &\approx \frac{1}{2} (m_1 + m_2) l_1^2 \dot{\phi}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_2^2 \dot{\phi}_2^2 + m_2 l_1 l_2 \dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2 \left(1 - \frac{(\phi_1 - \phi_2)^2}{2} \right) \\ &\quad + m_1 g l_1 \left(1 - \frac{\phi_1^2}{2} \right) + m_2 g \left[l_1 \left(1 - \frac{\phi_1^2}{2} \right) + l_2 \left(1 - \frac{\phi_2^2}{2} \right) \right] \\ &\approx \frac{1}{2} (m_1 + m_2) l_1^2 \dot{\phi}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_2^2 \dot{\phi}_2^2 + m_2 l_1 l_2 \dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2 - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) g l_1 \phi_1^2 - \frac{1}{2} m_2 g l_2 \phi_2^2 + (m_1 + m_2) g l_1 + m_2 g l_2, \end{aligned}$$

donde en la segunda aproximación descartamos el término proporcional a $\dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2 (\phi_1 - \phi_2)^2$ pues que es de orden 4; notemos también que los últimos dos términos del lagrangiano son constantes, los cuales al final no afectan (si k es constante, $k = d_t(kt)$), de forma que pueden descartarse y nos quedamos con

$$L = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)l_1^2 \dot{\phi}_1^2 + \frac{1}{2}m_2 l_2^2 \dot{\phi}_2^2 + \frac{1}{2}m_2 l_1 l_2 \dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2 - \frac{1}{2}(m_1 + m_2)gl_1 \phi_1^2 - \frac{1}{2}m_2 gl_2 \phi_2^2, \quad (42)$$

que, aplicándole las ecuaciones de Euler-Lagrange obtenemos

$$\begin{aligned} -\frac{\partial L}{\partial \phi_1} &= (m_1 + m_2)gl_1 \phi_1, & \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}_1} &= (m_1 + m_2)l_1^2 \dot{\phi}_1 + m_2 l_1 l_2 \dot{\phi}_2; \\ -\frac{\partial L}{\partial \phi_2} &= m_2 gl_2 \phi_2, & \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}_2} &= m_2 l_2^2 \dot{\phi}_2 + m_2 l_1 l_2 \dot{\phi}_1; \end{aligned}$$

obtenemos finalmente

$$\begin{aligned} \phi_1 : & \quad 0 = (m_1 + m_2)gl_1 \phi_1 + (m_1 + m_2)l_1^2 \ddot{\phi}_1 + m_2 l_1 l_2 \ddot{\phi}_2, \\ \phi_2 : & \quad 0 = m_2 gl_2 \phi_2 + m_2 l_2^2 \ddot{\phi}_2 + m_2 l_1 l_2 \ddot{\phi}_1; \end{aligned}$$

exactamente idénticas a (40) y (41), como debería ser. Extendimos el problema un poco más de lo necesario, y si bien, podríamos dejarlo hasta aquí, dado que es un sistema lineal acoplado, podemos analizarlo y resolverlo. Como es usual (personalmente recuerdo haberlo visto en **Marion, J. B. & Thornton, S. T. Classical Dynamics of Particles and Systems**, 4th ed., Saunders College Publishing, 1995.), podemos resolver este sistema a través de matrices y hallando los modos normales. Definimos

$$A = \begin{pmatrix} (m_1 + m_2)l_1^2 & m_2 l_1 l_2 \\ m_2 l_1 l_2 & m_2 l_2^2 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} (m_1 + m_2)gl_1 & 0 \\ 0 & m_2 gl_2 \end{pmatrix}, \quad \phi = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix}, \quad (43)$$

de forma que nuestro sistema de ecuaciones diferenciales se pueda reescribir simplemente como $A\ddot{\phi} + K\phi = 0$. Buscamos entonces soluciones (proponemos el *ansatz*) $\phi = \mathbf{v}e^{i\omega t}$, tal que $\ddot{\phi} = -\omega^2 \phi$ y nuestra ecuación se pueda escribir como

$$(K - \omega^2 A)\mathbf{v} = 0 \quad \Rightarrow \quad \det(K - \omega^2 A) = 0, \quad (44)$$

precisamente, esta segunda relación nos da

$$m_1 l_1 l_2 \omega^4 - (m_1 + m_2)g(l_1 + l_2)\omega^2 + (m_1 + m_2)g^2 = 0,$$

cuya solución otorga los modos normales

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{(m_1 + m_2)g}{2m_1 l_1 l_2} \left[(l_1 + l_2) \pm \sqrt{(l_1 + l_2)^2 - \frac{4m_1 l_1 l_2}{m_1 + m_2}} \right]. \quad (45)$$

Algo complicado, lo sabemos, y sin duda un poco de más, sin embargo creo que estos resultados siempre son de interés. En el caso particular $m_1 = m_2 = m$ y $l_1 = l_2 = l$ esto se simplifica enormemente a

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{g}{l}(2 \pm \sqrt{2}),$$

sumamente hermoso. Con esto y $\phi = \mathbf{v}e^{i\omega t}$ podemos inmediatamente determinar las soluciones ϕ_1 y ϕ_2 a través de una combinación lineal de nuestros modos normales.



Pr. 2.4 Problema 4 Para el oscilador armónico, determinar: la Lagrangiana, la ecuación de movimiento, la solución general de la ecuación de movimiento y el número real S_0 .

Solución:

Un oscilador armónico simple corresponde a un movimiento cerca de un punto de equilibrio x_o ; así, para un potencial dado $U(x)$, expandiendo en serie de Taylor alrededor de x_o se tiene

$$U(x) \simeq U(x_o) + \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{x=x_o} (x - x_o) + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \right|_{x=x_o} (x - x_o)^2 + \mathcal{O}((x - x_o)^3), \quad (46)$$

pero dado que hablamos de una posición de equilibrio se tiene que $\left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{x=x_o} = 0$; así, eligiendo nuestro sistema de coordenadas tal que $x_o = 0$ e ignorando el término $U(x_o)$ (siempre se puede definir nuestro *cero* del potencial donde queramos) tenemos

$$U(x) \simeq \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \right|_{x=0} x^2 = \frac{1}{2} U''(0) x^2 \equiv \frac{1}{2} k x^2; \quad (47)$$

con k una constante; como sabemos de nuestros cursos de Mecánica 1, con el fin de tener un equilibrio estable debe cumplirse $k > 0$. Lo que acabamos de escribir se basa en lo que recuerdo de uno de los primeros capítulos del libro escrito por Marion mencionado en el problema anterior. Tenemos entonces la forma del potencial en una dimensión; podríamos aquí preguntarnos si es necesario generalizarlo a más dimensiones, y la respuesta simple es que no; nuevamente, notemos que el potencial para el oscilador armónico es cuadrático, de forma que en coordenadas *bien elegidas* se pueda separar como una simple suma de cuadrados. Más formalmente, podemos aplicar el Teorema de Taylor en varias variables

$$U(\mathbf{x}) = U(x_o) + \nabla U(\mathbf{x}_o)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_o) + \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_o)^T H(\mathbf{x}_o)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_o) + \mathcal{O}(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_o\|^3), \quad (48)$$

donde $H(\mathbf{x}_o) = \nabla^2 U(\mathbf{x}_o)$ es la matriz Hessiana; nuevamente, dado que $\mathbf{x}_o$ representa equilibrio, tenemos que $\nabla U(\mathbf{x}_o) = 0$. Ahora bien, la Hessiana $H(\mathbf{x}_o)$ es simétrica; por el teorema espectral existe entonces una matriz ortogonal O tal que $O^T H(\mathbf{x}_o) O = \text{diag}(\lambda_i)$, de forma que en las coordenadas $q = O^T(\mathbf{x} - \mathbf{x}_o)$ (con esto nos referíamos antes a bien elegidas), nuestro potencial queda como

$$U(\mathbf{x}) \approx U(\mathbf{x}_o) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^d \lambda_i q_i^2. \quad (49)$$

Esto que acabamos de hacer se sale un poco de los propósitos del problema, sin embargo conforme redactaba este problema fue algo que llamó mi atención, pues es algo que no he visto anteriormente en libros.

Ahora sí, volviendo al problema. Dado nuestro potencial $U(x) = \frac{1}{2} k x^2$ en coordenadas cartesianas, tenemos

$$L = T - U = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2, \quad (50)$$

cuya ecuación de Euler-Lagrange inmediatamente da

$$-\frac{\partial L}{\partial x} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = -(-kx) + \frac{d}{dt} (m\dot{x}) = kx + m\ddot{x} = 0 \Rightarrow \ddot{x} + \omega^2 x = 0, \quad (51)$$

donde hemos definido $\omega^2 = k/m$. Sabemos que dos soluciones clásicas de esta ecuación son $\sin \omega t$ y $\cos \omega t$ (al igual que $e^{i\omega t}$ y $e^{-i\omega t}$); en efecto se tiene

$$\frac{d^2}{dt^2} \cos(\omega t) = -\omega^2 \cos(\omega t); \quad \frac{d^2}{dt^2} \sin(\omega t) = -\omega^2 \sin(\omega t). \quad (52)$$

Así, la solución general puede simplemente escribirse como una combinación lineal de estas dos funciones independientes (puede verificarse que su Wronskiano W es diferente de cero). Se tiene

$$x(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t), \quad (53)$$

$$\dot{x}(t) = -A\omega \sin(\omega t) + B\omega \cos(\omega t), \quad (54)$$

con A y B constantes de integración. Finalmente se nos pide determinar la acción S_0

$$\begin{aligned}
S_0 &\equiv \int_{t_o}^{t_f} L dt = \int_{t_o}^{t_f} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2 \right) dt = \int_{t_o}^{t_f} \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) dt \\
&= \int_{t_o}^{t_f} \frac{1}{2} m \left[A^2 \omega^2 [\sin^2(\omega t) - \cos^2(\omega t)] + B^2 \omega^2 [\cos^2(\omega t) - \sin^2(\omega t)] - 2AB\omega^2 [\sin(\omega t) \cos(\omega t) + \sin(\omega t) \cos(\omega t)] \right] dt \\
&= \int_{t_o}^{t_f} \frac{1}{2} m \left[-A^2 \omega^2 \cos(2\omega t) + B^2 \omega^2 \cos(2\omega t) - 2AB\omega^2 \sin(2\omega t) \right] dt \\
&= \frac{1}{2} m \left[-\frac{1}{2} A^2 \omega \sin(2\omega t) + \frac{1}{2} B^2 \omega \sin(2\omega t) + AB\omega \cos(2\omega t) \right] \Big|_{t=t_o}^{t=t_f} \\
&= \frac{1}{4} m \omega \left[-A^2 [\sin(2\omega t_f) - \sin(2\omega t_o)] + B^2 [\sin(2\omega t_f) - \sin(2\omega t_o)] + 2AB [\cos(2\omega t_f) - \cos(2\omega t_o)] \right] \\
&= \frac{1}{4} m \omega \left[(B^2 - A^2) [\sin(2\omega t_f) - \sin(2\omega t_o)] + 2AB [\cos(2\omega t_f) - \cos(2\omega t_o)] \right] \\
&= \frac{1}{2} m \omega \left[(B^2 - A^2) \sin[\omega(t_f - t_o)] \cos[\omega(t_f + t_o)] - 2AB \sin[\omega(t_f - t_o)] \sin[\omega(t_f + t_o)] \right] \\
&= \frac{1}{2} m \omega \left[(B^2 - A^2) \cos[\omega(t_f + t_o)] - 2AB \sin[\omega(t_f + t_o)] \right] \sin(\omega T),
\end{aligned} \tag{55}$$

donde hemos definido $T = t_f - t_o$.



Pr. 2.5 Problema 5 Para una partícula de masa m bajo el campo gravitacional de la Tierra, tiro parabólico, determinar: la Lagrangiana, las ecuaciones de movimiento, la solución general de las ecuaciones de movimiento y el número real S_0 .

Solución:

Figura 4: Esquema del vector de posición del tiro parabólico

Se tiene 1 partícula en el sistema ($N = 1$), por lo que $n = 3 - k$, empecemos señalando las ecuaciones de restricción. En el caso del tiro parabólico, la única fuerza que actúa es la gravedad, la cual está dirigida a lo largo del eje vertical. En las direcciones horizontales (ejes $\mathbf{x}$ y $\mathbf{z}$) no actúan fuerzas, de modo que el proyectil no puede salir del plano definido por su velocidad inicial y el eje vertical, pero esto no cuenta como una restricción, por lo que $k = 0$ y, de esta manera queda $n = 3$, por lo que hay 3 coordenadas generalizadas.

El vector de posición es

$$\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}. \tag{56}$$

Sabemos que $T = \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{r}}^2$; entonces

$$\dot{\mathbf{r}} = \dot{x}\hat{\mathbf{x}} + \dot{y}\hat{\mathbf{y}} + \dot{z}\hat{\mathbf{z}}, \tag{57}$$

y calculamos $\dot{\mathbf{r}}^2$ con el producto punto:

$$\dot{\mathbf{r}}^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2. \tag{58}$$

De esta manera queda:

$$T = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) \tag{59}$$

Sabemos también que $U = mgh$ y si tomamos que en el eje $\mathbf{x}$ la energía potencial es 0 ($U = 0$):

$$U = mgy \tag{60}$$

Sabemos que $L = T - U$, entonces:

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mgy \quad (61)$$

Como el sistema tiene 3 grados de libertad, se necesitan 3 coordenadas generalizadas, que en este caso son x , y y z . Observemos que tanto x y z son coordenadas cíclicas; se observa

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0 = \frac{\partial L}{\partial z}, \quad (62)$$

y entonces

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{d}{dt}(m\dot{x}) = m\ddot{x} = 0, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right) = \frac{d}{dt}(m\dot{z}) = m\ddot{z} = 0. \quad (63)$$

Acomodando los resultados:

$$m\ddot{x} = 0 \quad (64)$$

Para y :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial L}{\partial y} = 0 \quad (65)$$

Entonces:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m\dot{y} \implies \frac{d}{dt}m\dot{y} = m\ddot{y}$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = -mg$$

Acomodando los resultados:

$$m\ddot{y} + mg = 0 \implies \ddot{y} = -g \quad (66)$$

Solución general de las ecuaciones de movimiento. Para la primera ecuación tenemos $\ddot{x} = 0$

$$\int \ddot{x} dt = \int 0 dt \implies \dot{x} = A_1$$

Se aplica la condición inicial de $\dot{x}(0) = V_{0x}$, se vuelve a integrar:

$$\int \dot{x} dt = \int V_{0x} dt \implies x = V_{0x}t + A_2$$

Se aplica la condición inicial de $x(0) = x_0$ y queda:

$$x(t) = V_{0x}t + x_0 \quad (67)$$

Para la segunda ecuación $\ddot{y} = -g$

$$\int \ddot{y} dt = \int -g dt \implies \dot{y} = -gt + B_1$$

Se aplica la condición inicial de $\dot{y}(0) = V_{0y}$, se vuelve a integrar:

$$\int \dot{y} dt = \int (-gt + V_{0y}) dt \implies y = -\frac{gt^2}{2} + V_{0y}t + B_2$$

Se aplica la condición inicial de $y(0) = y_0$ y queda:

$$y(t) = -\frac{gt^2}{2} + V_{0y}t + y_0 \quad (68)$$

Para la tercera ecuación tenemos $\ddot{z} = 0$

$$\int \ddot{z} dt = \int 0 dt \Rightarrow \dot{z} = C_1$$

Se aplica la condición inicial de $\dot{z}(0) = V_{0z}$, se vuelve a integrar:

$$\int \dot{z} dt = \int V_{0z} dt \Rightarrow z = V_{0z}t + C_2$$

Se aplica la condición inicial de $z(0) = z_0$ y queda:

$$z(t) = V_{0z}t + z_0 \quad (69)$$

Cálculo de $\dot{x}$ y $\dot{y}$

$$\dot{x}(t) = V_{0x} \quad (70)$$

$$\dot{y}(t) = V_{0y} - gt \quad (71)$$

$$\dot{z}(t) = V_{0z} \quad (72)$$

Cálculo de la acción

Tenemos que:

$$S_0 = \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mgy \right] dt \quad (73)$$

Sustituyendo $\dot{x}$, $\dot{y}$, $\dot{z}$ y y , queda:

$$S_0 = \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{1}{2} m (V_{0x}^2 + (V_{0y} - gt)^2 + V_{0z}^2) - mg \left(-\frac{gt^2}{2} + V_{0y}t + y_0 \right) \right] dt \quad (74)$$

Separamos en 2 integrales:

Primera Integral

$$\frac{1}{2} m \int_{t_1}^{t_2} (V_{0x}^2 + V_{0y}^2 - 2V_{0y}gt + g^2t^2 + V_{0z}^2) dt$$

Al resolver queda:

$$\frac{1}{2} m (V_{0x}^2 t + V_{0y}^2 t - V_{0y}gt^2 + \frac{g^2t^3}{3} + V_{0z}^2 t) \Big|_{t_1}^{t_2}$$

La evaluamos en los límites:

$$\frac{1}{2} m [V_{0x}^2(t_2 - t_1) + V_{0y}^2(t_2 - t_1) - V_{0y}g(t_2 - t_1)^2 + \frac{g^2(t_2 - t_1)^3}{3} + V_{0z}^2(t_2 - t_1)]$$

Segunda Integral

$$-mg \int_{t_1}^{t_2} (y_0 + V_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2) dt$$

Al resolver queda:

$$-mg[y_0t + \frac{1}{2}V_{0y}t^2 - \frac{gt^3}{6}] \Big|_{t_1}^{t_2}$$

La evaluamos en los límites

$$-mg[y_0(t_2 - t_1) + \frac{1}{2}V_{0y}(t_2 - t_1)^2 - \frac{g(t_2 - t_1)^3}{6}]$$

En ambas integrales tomamos $t_2 = 1$ y $t_1 = 0$, por lo que nos queda:

$$S_0 = \frac{1}{2}m[V_{0x}^2 + V_{0y}^2 - V_{0y}g + \frac{g^2}{3} + V_{0z}^2] - mg[y_0 + \frac{1}{2}V_{0y} - \frac{g}{6}] \quad (75)$$

Reacomodando los términos:

$$S_0 = m[\frac{1}{2}(V_{0x}^2 + V_{0y}^2 + V_{0z}^2) - g(V_{0y} + y_0) + \frac{1}{3}g^2] \quad (76)$$



Pr. 2.6 Problema 6 En el espacio se tiene una partícula de masa m y carga q bajo la acción de un campo magnético uniforme, $\mathbf{B} = B_0\hat{z}$, obtener: el Lagrangiano, las ecuaciones de movimiento, la solución general de las ecuaciones de movimiento y el número real S_0 .

Solución:

La posición del sistema está dado por:

$$\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z} \quad (77)$$

Al ser una partícula libre en $\mathbb{R}^3$ no cuenta con constricciones por lo cual:

$$\text{Grados de libertad} = 3N - k$$

Donde N es el número de partículas y k el número de ecuaciones de restricción, entonces:

$$\text{Grados de libertad} = 3(1) - 0 = 3$$

El sistema cuenta con 3 grados de libertad.

Para una partícula cargada en un campo electromagnético, el Lagrangiano que da las ecuaciones correctas de movimiento es:

$$L = T + q\vec{v} \cdot \vec{A} - q\phi \quad (78)$$

donde:

- $T = \frac{1}{2} m \vec{v}^2$ es la energía cinética
- $\vec{A}$ es el potencial vectorial (relacionado con $\vec{B}$ por $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$)
- ϕ es el potencial escalar

Potencial vectorial para el campo

Para el campo $\vec{B} = B_0 \hat{z}$, necesitamos encontrar $\vec{A}$ tal que $\nabla \times \vec{A} = B_0 \hat{z}$.

Las componentes del rotacional son:

$$(\nabla \times \vec{A})_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \quad (79)$$

$$(\nabla \times \vec{A})_y = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \quad (80)$$

$$(\nabla \times \vec{A})_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \quad (81)$$

Queremos que:

$$\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} = 0 \quad (82)$$

$$\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} = 0 \quad (83)$$

$$\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} = B_0 \quad (84)$$

Una elección simple es tomar $A_z = 0$. Entonces las ecuaciones se simplifican a:

$$A_y = A_y(x, y) \quad (85)$$

$$A_x = A_x(x, y) \quad (86)$$

$$\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} = B_0 \quad (87)$$

Buscamos una solución simétrica. Proponemos:

$$A_x(x, y) = -ky \quad (88)$$

$$A_y(x, y) = kx \quad (89)$$

Verificamos:

$$\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} = k - (-k) = 2k = B_0 \Rightarrow k = \frac{B_0}{2} \quad (90)$$

Por lo tanto:

$$A_x(x, y) = -\frac{B_0 y}{2} \quad (91)$$

$$A_y(x, y) = \frac{B_0 x}{2} \quad (92)$$

$$A_z(x, y, z) = 0 \quad (93)$$

Como no hay campo eléctrico, $\phi = 0$.

La energía cinética es:

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) \quad (94)$$

El término de acoplamiento es:

$$q\vec{v} \cdot \vec{A} = q(\dot{x}\hat{x} + \dot{y}\hat{y} + \dot{z}\hat{z}) \cdot \left(-\frac{B_0 y}{2}\hat{x} + \frac{B_0 x}{2}\hat{y} + 0\hat{z}\right) \quad (95)$$

$$= q\left(-\frac{B_0 y}{2}\dot{x} + \frac{B_0 x}{2}\dot{y}\right) \quad (96)$$

$$= \frac{qB_0}{2}(x\dot{y} - y\dot{x}) \quad (97)$$

El Lagrangiano completo es:

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{qB_0}{2}(x\dot{y} - y\dot{x}) \quad (98)$$

Ecuaciones de Euler-Lagrange

Para cada coordenada q_i :

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (99)$$

Coordenada x

Derivadas parciales:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} - \frac{qB_0 y}{2} \quad (100)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{qB_0 \dot{y}}{2} \quad (101)$$

Ecuación de Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{dt}\left(m\dot{x} - \frac{qB_0 y}{2}\right) - \frac{qB_0 \dot{y}}{2} = 0 \quad (102)$$

$$m\ddot{x} - qB_0 \dot{y} = 0 \quad (103)$$

Coordenada y

Derivadas parciales:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m\dot{y} + \frac{qB_0 x}{2} \quad (104)$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = -\frac{qB_0 \dot{x}}{2} \quad (105)$$

Ecuación de Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{dt}\left(m\dot{y} + \frac{qB_0 x}{2}\right) + \frac{qB_0 \dot{x}}{2} = 0 \quad (106)$$

$$m\ddot{y} + qB_0 \dot{x} = 0 \quad (107)$$

Coordenada z

Derivadas parciales:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = m\dot{z} \quad (108)$$

$$\frac{\partial L}{\partial z} = 0 \quad (109)$$

Ecuación de Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{dt}(m\dot{z}) = 0 \quad (110)$$

$$m\ddot{z} = 0 \quad (111)$$

Sistema de Ecuaciones

El sistema completo es:

$$\ddot{x} = \frac{qB_0}{m}\dot{y} \quad (112)$$

$$\ddot{y} = -\frac{qB_0}{m}\dot{x} \quad (113)$$

$$\ddot{z} = 0 \quad (114)$$

Solución para z

La ecuación para z es simple:

$$\frac{d^2 z}{dt^2} = 0 \quad (115)$$

Integrando dos veces:

$$z(t) = C_1 t + C_2 \quad (116)$$

Con condiciones iniciales $z(0) = z_0$, $\dot{z}(0) = v_{z0}$:

$$z(0) = C_2 = z_0 \quad (117)$$

$$\dot{z}(0) = C_1 = v_{z0} \quad (118)$$

Por tanto:

$$z(t) = v_{z0} t + z_0 \quad (119)$$

Las ecuaciones para x e y están acopladas:

$$\ddot{x} = \frac{qB_0}{m}\dot{y} \quad (120)$$

$$\ddot{y} = -\frac{qB_0}{m}\dot{x} \quad (121)$$

Para resolver este sistema, definimos una variable compleja:

$$w(t) = x(t) + iy(t) \quad (122)$$

Calculamos la segunda derivada:

$$\ddot{w}(t) = \ddot{x}(t) + i\ddot{y}(t) \quad (123)$$

$$= \frac{qB_0}{m} \dot{y}(t) + i \left(-\frac{qB_0}{m} \dot{x}(t) \right) \quad (124)$$

$$= \frac{qB_0}{m} \dot{y}(t) - i \frac{qB_0}{m} \dot{x}(t) \quad (125)$$

$$= -i \frac{qB_0}{m} (\dot{x}(t) + i\dot{y}(t)) \quad (126)$$

$$= -i \frac{qB_0}{m} \dot{w}(t) \quad (127)$$

Obtenemos la ecuación:

$$\ddot{w}(t) + i \frac{qB_0}{m} \dot{w}(t) = 0 \quad (128)$$

Esta es una ecuación diferencial lineal. Buscamos soluciones de la forma $w(t) = e^{rt}$:

$$r^2 + i \frac{qB_0}{m} r = 0 \Rightarrow r(r + i \frac{qB_0}{m}) = 0 \quad (129)$$

Las raíces son $r_1 = 0$, $r_2 = -i \frac{qB_0}{m}$. La solución general es:

$$w(t) = C_1 + C_2 e^{-i \frac{qB_0}{m} t} \quad (130)$$

Usando la fórmula de Euler:

$$w(t) = C_1 + C_2 \left[\cos\left(\frac{qB_0}{m} t\right) - i \sin\left(\frac{qB_0}{m} t\right) \right] \quad (131)$$

Escribimos las constantes en forma rectangular: $C_1 = \alpha + i\beta$, $C_2 = \gamma + i\delta$. Entonces:

$$w(t) = (\alpha + i\beta) + (\gamma + i\delta) \cos\left(\frac{qB_0}{m} t\right) - i(\gamma + i\delta) \sin\left(\frac{qB_0}{m} t\right) \quad (132)$$

$$= [\alpha + \gamma \cos\left(\frac{qB_0}{m} t\right) + \delta \sin\left(\frac{qB_0}{m} t\right)] \quad (133)$$

$$+ i[\beta + \delta \cos\left(\frac{qB_0}{m} t\right) - \gamma \sin\left(\frac{qB_0}{m} t\right)] \quad (134)$$

Como $w(t) = x(t) + iy(t)$, tenemos:

$$x(t) = \alpha + \gamma \cos\left(\frac{qB_0}{m} t\right) + \delta \sin\left(\frac{qB_0}{m} t\right) \quad (135)$$

$$y(t) = \beta + \delta \cos\left(\frac{qB_0}{m} t\right) - \gamma \sin\left(\frac{qB_0}{m} t\right) \quad (136)$$

Determinación de Constantes

Condiciones iniciales: $x(0) = x_0$, $y(0) = y_0$, $\dot{x}(0) = v_{x0}$, $\dot{y}(0) = v_{y0}$.

Para $t = 0$:

$$x(0) = \alpha + \gamma = x_0 \quad (137)$$

$$y(0) = \beta + \delta = y_0 \quad (138)$$

Derivadas:

$$\dot{x}(t) = -\gamma \frac{qB_0}{m} \sin\left(\frac{qB_0}{m}t\right) + \delta \frac{qB_0}{m} \cos\left(\frac{qB_0}{m}t\right) \quad (139)$$

$$\dot{y}(t) = -\delta \frac{qB_0}{m} \sin\left(\frac{qB_0}{m}t\right) - \gamma \frac{qB_0}{m} \cos\left(\frac{qB_0}{m}t\right) \quad (140)$$

Para $t = 0$:

$$\dot{x}(0) = \delta \frac{qB_0}{m} = v_{x0} \Rightarrow \delta = \frac{mv_{x0}}{qB_0} \quad (141)$$

$$\dot{y}(0) = -\gamma \frac{qB_0}{m} = v_{y0} \Rightarrow \gamma = -\frac{mv_{y0}}{qB_0} \quad (142)$$

De las primeras ecuaciones:

$$\alpha = x_0 - \gamma = x_0 + \frac{mv_{y0}}{qB_0} \quad (143)$$

$$\beta = y_0 - \delta = y_0 - \frac{mv_{x0}}{qB_0} \quad (144)$$

Tenemos

Sustituyendo las constantes:

$$x(t) = x_0 + \frac{mv_{y0}}{qB_0} - \frac{mv_{y0}}{qB_0} \cos\left(\frac{qB_0}{m}t\right) + \frac{mv_{x0}}{qB_0} \sin\left(\frac{qB_0}{m}t\right) \quad (145)$$

$$y(t) = y_0 - \frac{mv_{x0}}{qB_0} + \frac{mv_{x0}}{qB_0} \cos\left(\frac{qB_0}{m}t\right) + \frac{mv_{y0}}{qB_0} \sin\left(\frac{qB_0}{m}t\right) \quad (146)$$

$$z(t) = v_{z0}t + z_0 \quad (147)$$

Reorganizando:

$$x(t) = x_0 + \frac{mv_{y0}}{qB_0} \left[1 - \cos\left(\frac{qB_0}{m}t\right)\right] + \frac{mv_{x0}}{qB_0} \sin\left(\frac{qB_0}{m}t\right) \quad (148)$$

$$y(t) = y_0 + \frac{mv_{x0}}{qB_0} \left[\cos\left(\frac{qB_0}{m}t\right) - 1\right] + \frac{mv_{y0}}{qB_0} \sin\left(\frac{qB_0}{m}t\right) \quad (149)$$

$$z(t) = v_{z0}t + z_0 \quad (150)$$

Cálculo de la acción S_0

La acción clásica para un período completo del movimiento es:

$$S_0 = \int_0^T L dt \quad (151)$$

donde T es el período del movimiento circular.

De la solución, tenemos:

$$\dot{x}(t) = -v_{y0} \sin\left(\frac{qB_0}{m}t\right) + v_{x0} \cos\left(\frac{qB_0}{m}t\right) \quad (152)$$

$$\dot{y}(t) = v_{y0} \cos\left(\frac{qB_0}{m}t\right) + v_{x0} \sin\left(\frac{qB_0}{m}t\right) \quad (153)$$

Calculamos:

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = v_{y0}^2 + v_{x0}^2 = v_{\perp}^2 \quad (154)$$

El radio de la órbita es:

$$R = \frac{v_{\perp}}{\frac{qB_0}{m}} = \frac{mv_{\perp}}{qB_0} \quad (155)$$

El período es:

$$T = \frac{2\pi}{\frac{qB_0}{m}} = \frac{2\pi m}{qB_0} \quad (156)$$

Para el término electromagnético, la integral sobre un período da:

$$\int_0^T (x\dot{y} - y\dot{x}) dt = 2\pi R^2 \quad (157)$$

La acción es:

$$S_0 = \int_0^T \left[\frac{1}{2}mv_{\perp}^2 + \frac{qB_0}{2}(x\dot{y} - y\dot{x}) \right] dt \quad (158)$$

$$= \frac{1}{2}mv_{\perp}^2 T + \frac{qB_0}{2} \cdot 2\pi R^2 \quad (159)$$

$$= \frac{1}{2}mv_{\perp}^2 \cdot \frac{2\pi m}{qB_0} + \pi qB_0 R^2 \quad (160)$$

$$= \frac{\pi m^2 v_{\perp}^2}{qB_0} + \pi qB_0 R^2 \quad (161)$$

Sustituyendo $R = \frac{mv_{\perp}}{qB_0}$:

$$S_0 = \frac{\pi m^2 v_{\perp}^2}{qB_0} + \pi qB_0 \left(\frac{mv_{\perp}}{qB_0} \right)^2 \quad (162)$$

$$= \frac{\pi m^2 v_{\perp}^2}{qB_0} + \frac{\pi m^2 v_{\perp}^2}{qB_0} \quad (163)$$

$$= \frac{2\pi m^2 v_{\perp}^2}{qB_0} \quad (164)$$

En términos del radio:

$$S_0 = 2\pi qB_0 R^2 \quad (165)$$



Pr. 2.7 Problema 7 En el espacio se tiene un sistema de referencia inercial. En el origen de coordenadas se coloca una partícula de masa M , que permanece en reposo. Usar la ley de gravitación universal de Newton, para determinar un lagrangiano que describe la evolución de una segunda partícula de masa m bajo la acción del campo gravitacional producida por la partícula de masa M . Además, obtenga las ecuaciones de Lagrange.

Solución: Consideremos que la partícula de masa m es tal que $m \ll M$, de forma que M (y en general en campo gravitacional) no se vea afectada por m (solo así podría mantenerse en reposo). De la ley de gravitación universal de Newton sabemos que el campo generado por M estará dado por

$$\mathbf{g}(r) = -G \frac{M}{r^2} \hat{\mathbf{r}}, \quad (166)$$

donde por simplicidad hemos tomado el origen de coordenadas en la posición de la partícula de masa M . Así, el potencial gravitacional para U será

$$U = m\mathbf{r} \cdot \mathbf{g} = -G \frac{mM}{r^2} \mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{r}} = -G \frac{mM}{r}, \quad (167)$$

con $\mathbf{r}$ el vector posición para la partícula de masa m . Dado que nuestro potencial es radial, tenemos simetría esférica y en consecuencia usamos esas coordenadas. Esto ya se ha hecho, y se hará más paso a paso en el problema 9; en cualquier caso, para coordenadas esféricas tenemos

$$L = T - U = \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{r}} + m\mathbf{r} \cdot \mathbf{g} = \frac{1}{2} m(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) + G \frac{mM}{r}, \quad (168)$$

vemos inmediatamente que se conservan dos cantidades: el momento angular en z (invarianza bajo φ) y la función H (invarianza temporal). Procedemos a escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange.

$$r : \quad 0 = -\frac{\partial L}{\partial r} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} \right) = -mr(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) + G \frac{mM}{r^2} + m\ddot{r}, \quad (169)$$

$$\theta : \quad 0 = -\frac{\partial L}{\partial \theta} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = -mr^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2 + m(r^2 \ddot{\theta} + 2r\dot{r}\dot{\theta}), \quad (170)$$

$$\varphi : \quad 0 = -\frac{\partial L}{\partial \varphi} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) = \frac{d}{dt} (mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}) \Rightarrow L_z = mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} = cte. \quad (171)$$

de la ecuación (171) observamos que L_z es conservado (aquí no sabemos físicamente qué representa esa cantidad, en el problema 9 trabajaremos con ello, por mientras solo veámoslo como una forma curiosa de nombrar la constante) de forma que tenemos una expresión para $\dot{\varphi}$. Podemos usar esta relación

$$\dot{\varphi} = \frac{L_z}{mr^2 \sin^2 \theta},$$

para reescribir las ecuaciones (169) y (170); reordenando y dividiendo ambas por m tenemos

$$r^2 \ddot{\theta} + 2r\dot{r}\dot{\theta} = \frac{L_z^2 \cot \theta}{m^2 r^2 \sin^2 \theta}, \quad \ddot{r} = -G \frac{M}{r^2} + r\dot{\theta}^2 + \frac{L_z^2}{m^2 r^3 \sin^2 \theta}. \quad (172)$$



Pr. 2.8 Problema 8 Demuestre que la distancia más corta entre dos puntos sobre una superficie esférica está dada por la longitud de la circunferencia, que pasa por estos dos puntos y su centro coincide con el centro de la esfera.

Solución: Una superficie esférica, tiene (obviamente) simetría esférica (todos los puntos están a la misma distancia de un *centro* el cual tomaremos como nuestro origen en el sistema coordenado); podemos entonces describir la superficie a través del vector

$$\mathbf{r}(\theta, \varphi) = a(\sin \theta \cos \varphi \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta \sin \varphi \hat{\mathbf{y}} + \cos \theta \hat{\mathbf{z}}), \quad (173)$$

donde $a = cte > 0$ es el radio de la esfera (constante). Para dos puntos fijos $\mathbf{r}_1$ y $\mathbf{r}_2$, hemos de parametrizar θ y φ respecto a un parámetro; bien podemos usar una nueva variable λ o parametrizar una con respecto de la otra (es decir, $\theta = \theta(\varphi)$ o $\varphi = \varphi(\theta)$). De forma que obtengamos una relación directa haremos lo segundo. Escribimos

$$\begin{aligned} d\mathbf{r}(\theta, \varphi) &= a[(\cos \theta \cos \varphi d\theta - \sin \theta \sin \varphi d\varphi) \hat{\mathbf{x}} + (\cos \theta \sin \varphi d\theta + \sin \theta \cos \varphi d\varphi) \hat{\mathbf{y}} - \sin \theta d\theta \hat{\mathbf{z}}] \\ d\mathbf{r}^2(\theta, \varphi) &= a^2[(\cos^2 \theta \cos^2 \varphi + \cos^2 \theta \sin^2 \varphi + \sin^2 \theta) d\theta^2 + (\sin^2 \theta \sin^2 \varphi + \sin^2 \theta \cos^2 \varphi) d\varphi^2] \\ &= a^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2). \end{aligned}$$

De esta forma, como sabemos de nuestros cursos de cálculo integral, la longitud de una curva (en este caso, aquella que une esos dos puntos) está dada por

$$L = \int ds = \int \sqrt{d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r}} = a \int \sqrt{d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2} = a \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{\left(\frac{d\theta}{d\varphi}\right)^2 + \sin^2 \theta} d\varphi = a \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{1 + \sin^2 \theta \left(\frac{d\varphi}{d\theta}\right)^2} d\theta,$$

donde las dos últimas igualdades hacen referencia a las dos posibilidades (nuevamente, tomar $\theta = \theta(\varphi)$, o bien $\varphi = \varphi(\theta)$). Para poder elegir la *mejor*, hagamos la analogía con nuestra acción; sabemos que

$$\delta S[q_i, \dot{q}_i, t] = \delta \int L(q_i, \dot{q}_i, t) dt \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow -\frac{\partial L}{\partial q_i} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = 0 \quad \wedge \quad \frac{dH}{dt} = -\frac{\partial L}{\partial t},$$

de elegirse $\varphi = \varphi(\theta)$, tendríamos que nuestro integrando depende explícitamente de θ (a través de $\sin^2 \theta$), que aquí jugaría un papel equivalente al del tiempo en mecánica Lagrangiana, y nos llevaría a la NO conservación de la función H ; así pues, resulta más natural parametrizar respecto a φ (de esta forma nuestro integrando depende de θ y $d_\varphi \theta$, que ahora juegan el papel de q y $\dot{q}$, respectivamente). Recordemos que al final da igual qué elijamos, la *física* o *geometría* no debe depender de ello. Tenemos entonces

$$L = a \int \underbrace{\sqrt{(d_\varphi \theta)^2 + \sin^2 \theta}}_{f(\theta, d_\varphi \theta)} d\varphi; \quad \delta L = 0 \Rightarrow -\frac{\partial f}{\partial \theta} + \frac{d}{d\varphi} \left(\frac{\partial f}{\partial (d_\varphi \theta)} \right) = 0 \quad \wedge \quad \frac{dH}{d\varphi} = -\frac{\partial f}{\partial \varphi} = 0. \quad (174)$$

Es natural preguntarnos antes de calcular, ¿qué expresión conviene analizar?, ¿la conservación de la función H o la ecuación de Euler-Lagrange?

Observemos que la segunda nos otorga una ecuación diferencial de segundo orden, mientras que la primera (conservación de la función H) nos da una de primer grado. Así pues, dado que $\partial_\varphi f = 0$ tenemos

$$\begin{aligned} \frac{dH}{d\varphi} = 0 \Rightarrow H = d_\varphi \theta \frac{\partial L}{\partial (d_\varphi \theta)} - L &= d_\varphi \theta \left(\frac{d_\varphi \theta}{\sqrt{(d_\varphi \theta)^2 + \sin^2 \theta}} \right) - \sqrt{(d_\varphi \theta)^2 + \sin^2 \theta} \\ &= \frac{(d_\varphi \theta)^2 - [(d_\varphi \theta)^2 + \sin^2 \theta]}{\sqrt{(d_\varphi \theta)^2 + \sin^2 \theta}} = -\frac{\sin^2 \theta}{\sqrt{(d_\varphi \theta)^2 + \sin^2 \theta}} = cte = H \leq 0, \end{aligned} \quad (175)$$

y esta ecuación diferencial es separable, de primer orden (¡y muy bonita!). Resolvemos para $d_\varphi \theta$ y tenemos

$$\sin^4 \theta = H^2 [(d_\varphi \theta)^2 + \sin^2 \theta] \Rightarrow H^2 (d_\varphi \theta)^2 = \sin^2 \theta (\sin^2 \theta - H^2) \Rightarrow d_\varphi \theta = \pm \frac{\sin \theta}{H} \sqrt{\sin^2 \theta - H^2}. \quad (176)$$

¡Esta ecuación diferencial puede resolverse!¹ La hermosa solución es dada por

$$H \cos \theta = \pm \sqrt{1 - H^2} \sin \theta \sin(\varphi - \varphi_o) \Rightarrow k \cos \theta = \sin \theta \sin(\varphi - \varphi_o), \quad k \equiv -\frac{H}{\sqrt{1 - H^2}} \in [0, \infty) \quad (177)$$

con φ_o una constante de integración tal que $\theta(\varphi_o) = \pi/2$ y el $\pm$ se absorbe pues se puede interpretar como el sentido de la curva (si vamos de $\mathbf{r}_1$ a $\mathbf{r}_2$, o de $\mathbf{r}_2$ a $\mathbf{r}_1$). Con el fin de interpretar mejor la curva, expandamos $\sin(\varphi - \varphi_o)$; obtenemos

$$\begin{aligned} k \cos \theta &= \sin \theta [\sin \varphi \cos \varphi_o - \cos \varphi \sin \varphi_o] \Rightarrow k a \cos \theta = \cos \varphi_o (a \sin \theta \sin \varphi) - \sin \varphi_o (a \sin \theta \cos \varphi) \\ &\Rightarrow kz = y \cos \varphi_o - x \sin \varphi_o \\ &\Rightarrow x \sin \varphi_o - y \cos \varphi_o + kz = 0, \end{aligned} \quad (178)$$

¹Me dan permiso de colocar una nota personal al profe aquí? Jaja

donde hemos multiplicado por el radio a e identificado las distancias coordenadas (x,y,z) en coordenadas esféricas; esto es precisamente la ecuación de un plano que pasa por el origen. De esta forma, las *geodésicas* sobre una esfera son precisamente *grandes círculos* dado por la intersección de ese plano con la esfera.

Hasta aquí podríamos ya dejar el problema, pero divirtámonos y continuemos el análisis. Vemos que tenemos *dos parámetros libres* (H y φ_o), parámetros que hemos de determinar a partir de los puntos por los que queremos pase nuestra curva. Por simplicidad (y sin pérdida de generalidad), elegimos nuestro sistema coordenado tal que el punto 1 esté en $(\theta_1, \varphi_1) = (\pi/2, 0)$ y el punto 2 arbitrario en (θ_2, φ_2) ; la primera condición otorga $\varphi_o = 0$, mientras que la segunda (tras un breve despeje) nos da

$$k = \tan \theta_2 \sin \varphi_2,$$

de donde la curva quedará, simplemente descrita por

$$\tan \theta_2 \sin \varphi_2 \cos \theta = \sin \theta \sin(\varphi - \varphi_o). \quad (179)$$



Pr. 2.9 Problema 9 Escribir el Lagrangiano de partícula libre en el espacio en coordenadas: cartesianas, esféricas y cilíndricas. En cada caso, identificar las coordenadas cíclicas y determinar sus momentos generalizados correspondientes. Proporcionar el significado físico de las cantidades conservadas.

Solución:

Grados de libertad. Para una partícula libre sin restricciones holonómicas:

$$N = 1, \quad k = 0 \quad \Rightarrow \quad n = 3N - k = 3.$$

Por lo tanto, el sistema posee **tres grados de libertad**. Este conteo es independiente del sistema de coordenadas (cartesianas, esféricas o cilíndricas); solo cambia la parametrización de la misma posición. **Sabemos que el vector de posición de una partícula libre en coordenadas cartesianas es:**

$$\vec{r}(t) = x(t) \hat{x} + y(t) \hat{y} + z(t) \hat{z}$$

en coordenadas esféricas tenemos:

$$\vec{r}(t) = r \sin \theta \cos \phi \hat{x} + r \sin \theta \sin \phi \hat{y} + r \cos \theta \hat{z}$$

en coordenadas cilíndricas tenemos:

$$\vec{r}(t) = \rho \cos \phi \hat{x} + \rho \sin \phi \hat{y} + z \hat{z}$$

Ahora calculamos el Lagrangiano para cada sistema:

$$L = T - U, \quad U = 0 \text{ (partícula libre)} \Rightarrow L = T, \quad T = \frac{1}{2} m |\dot{\vec{r}}|^2.$$

Coordenadas cartesianas

$$\dot{\vec{r}} = \dot{x} \hat{x} + \dot{y} \hat{y} + \dot{z} \hat{z}$$

$$|\dot{\vec{r}}|^2 = (\dot{x} \hat{x} + \dot{y} \hat{y} + \dot{z} \hat{z}) \cdot (\dot{x} \hat{x} + \dot{y} \hat{y} + \dot{z} \hat{z}) = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2,$$

$$\boxed{T = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)}.$$

Energía cinética en coordenadas esféricas

$$\vec{r} = r \sin \theta \cos \phi \hat{x} + r \sin \theta \sin \phi \hat{y} + r \cos \theta \hat{z}.$$

Derivando componente a componente:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \dot{r} \sin \theta \cos \phi + r \cos \theta \cos \phi \dot{\theta} - r \sin \theta \sin \phi \dot{\phi}, \\ \dot{y} &= \dot{r} \sin \theta \sin \phi + r \cos \theta \sin \phi \dot{\theta} + r \sin \theta \cos \phi \dot{\phi}, \\ \dot{z} &= \dot{r} \cos \theta - r \sin \theta \dot{\theta}.\end{aligned}$$

Ahora sumamos los cuadrados (como en el caso cartesiano):

$$|\dot{\vec{r}}|^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2.$$

Agrupando por $\dot{r}, \dot{\theta}, \dot{\phi}$ y usando $\sin^2 \phi + \cos^2 \phi = 1$ y la cancelación de términos cruzados entre x e y , resulta

$$|\dot{\vec{r}}|^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2.$$

Por tanto

$$T = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2).$$

Energía cinética en Coordenadas cilíndricas

$$\vec{r} = \rho \cos \phi \hat{x} + \rho \sin \phi \hat{y} + z \hat{z}.$$

Derivando:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \dot{\rho} \cos \phi - \rho \sin \phi \dot{\phi}, \\ \dot{y} &= \dot{\rho} \sin \phi + \rho \cos \phi \dot{\phi}, \\ \dot{z} &= \dot{z}.\end{aligned}$$

Sumando los cuadrados como antes:

$$\begin{aligned}\dot{x}^2 + \dot{y}^2 &= (\dot{\rho} \cos \phi - \rho \sin \phi \dot{\phi})^2 + (\dot{\rho} \sin \phi + \rho \cos \phi \dot{\phi})^2 \\ &= \dot{\rho}^2 (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) + \rho^2 \dot{\phi}^2 (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi) + 2\dot{\rho} \rho \dot{\phi} (-\sin \phi \cos \phi + \sin \phi \cos \phi) \\ &= \dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\phi}^2.\end{aligned}$$

Entonces

$$|\dot{\vec{r}}|^2 = \dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\phi}^2 + \dot{z}^2, \quad T = \frac{1}{2} m (\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\phi}^2 + \dot{z}^2).$$

Coordenadas cíclicas, momentos generalizados y cantidades conservadas

Recordatorio: una coordenada q_i es *cíclica* si $\partial L / \partial q_i = 0$. Entonces su momento generalizado $p_{q_i} = \partial L / \partial \dot{q}_i$ es constante.

Cartesianas (x, y, z)

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2).$$

Aquí x, y, z **no aparecen** en L (solo sus derivadas), por lo tanto las tres son **cíclicas**.

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}, \quad p_y = m\dot{y}, \quad p_z = m\dot{z}.$$

Conservadas: p_x, p_y, p_z son constantes $\Rightarrow$ son las tres **componentes del momento lineal** $\vec{p} = m\vec{r}$. Además, como L no depende explícitamente del tiempo, la **energía**

$$E = \sum_i \dot{q}_i p_{q_i} - L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) = T$$

también es constante.

Esféricas (r, θ, ϕ)

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\phi}^2).$$

ϕ **no aparece** en $L \Rightarrow \phi$ es **cíclica**.

$$p_\phi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = mr^2\sin^2\theta\dot{\phi} \quad (\text{constante}).$$

Significado físico: p_ϕ es la **componente z del momento angular**,

$$p_\phi = L_z.$$

Las otras coordenadas no son cíclicas:

$$p_r = m\dot{r}, \quad p_\theta = mr^2\dot{\theta},$$

y en general no son constantes. Sin embargo, por la **simetría rotacional** del espacio, el **vector momento angular total** $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$ es constante, por lo que lo son $L_z = p_\phi$ y también L^2

$$L^2 = m^2r^4(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\dot{\phi}^2) = \text{cte.}$$

Como L no depende del tiempo, la **energía** $E = T$ también se conserva.

Cilíndricas (ρ, ϕ, z)

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\phi}^2 + \dot{z}^2).$$

Aquí ϕ y z **no aparecen** en $L \Rightarrow$ ambas son **cíclicas**.

$$p_\phi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = m\rho^2\dot{\phi} \quad (\text{constante}), \quad p_z = \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = m\dot{z} \quad (\text{constante}).$$

Significado físico:

$$p_\phi = L_z \quad (\text{componente } z \text{ del momento angular}), \quad p_z = p_z^{(\text{lineal})} \quad (\text{momento lineal a lo largo de } z).$$

ρ no es cíclica:

$$p_\rho = m\dot{\rho},$$

en general no es constante. De nuevo, $E = T$ es constante al no depender L del tiempo.

Resumen:

- **Cartesianas:** cíclicas x, y, z ; conservados p_x, p_y, p_z (momento lineal) y E .
- **Esféricas:** cíclica ϕ ; conservado $p_\phi = L_z$, también L^2 y E .
- **Cilíndricas:** cíclicas ϕ, z ; conservados $p_\phi = L_z$, p_z (momento lineal en z) y E .



Pr. 2.10 Problema 10 En el problema del péndulo esférico determine las coordenadas cíclicas y sus momentos generalizados correspondientes. Proporcionar el significado físico de las cantidades conservadas.

Solución:

Pr. 2.10 Problema 10 En el problema del péndulo esférico determine las coordenadas cíclicas y sus momentos generalizados correspondientes. Proporcionar el significado físico de las cantidades conservadas.

Solución:

Para el péndulo esférico con varilla rígida de longitud l y movimiento bajo gravedad, las coordenadas generalizadas convenientes son los ángulos esféricos θ (polar) y ϕ (azimutal). Imponiendo $r = l$ constante, la Lagrangiana toma la forma

$$L(\theta, \phi, \dot{\theta}, \dot{\phi}) = \frac{1}{2}ml^2(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\dot{\phi}^2) - mgl\cos\theta \quad (180)$$

Una coordenada es cíclica cuando la Lagrangiana no depende de ella de manera explícita. En este sistema se verifica

$$\frac{\partial L}{\partial \phi} = 0 \quad (181)$$

de modo que ϕ es cíclica, mientras que

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = ml^2\sin\theta\cos\theta\dot{\phi}^2 + mgl\sin\theta \neq 0 \quad (182)$$

y por ello θ no es cíclica

Los momentos generalizados se calculan a partir de las derivadas respecto a las velocidades generalizadas,

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = ml^2\dot{\theta}, \quad p_\phi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = ml^2\sin^2\theta\dot{\phi} \quad (183)$$

Puesto que $\partial L/\partial \phi = 0$, la ecuación de Euler–Lagrange para ϕ implica la conservación del momento conjugado correspondiente,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}}\right) = \frac{\partial L}{\partial \phi} = 0 \quad (184)$$

es decir, p_ϕ permanece constante a lo largo del movimiento

Conviene interpretar p_ϕ en términos de cantidades mecánicas conocidas. Si se escribe el vector posición como $\mathbf{r} = l(\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$ y se deriva en el tiempo, se obtiene la velocidad $\dot{\mathbf{r}}$. El momento angular respecto al punto de suspensión es $\mathbf{L} = m\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}$, cuya componente z resulta

$$L_z = ml^2\sin^2\theta\dot{\phi} \quad (185)$$

Comparando (185) con (183) se identifica directamente $p_\phi \equiv L_z$. La razón de esta igualdad es geométrica: una variación infinitesimal de la coordenada azimutal ϕ corresponde a una rotación alrededor del eje z , de modo que el momento conjugado a esa coordenada es precisamente la proyección del momento angular en dicho eje. La constancia de p_ϕ expresa entonces la simetría de rotación en torno a z del sistema, y es un caso particular del teorema de Noether

Para completar la descripción, puede escribirse también la ecuación de Euler–Lagrange para θ , que gobierna la evolución del ángulo polar bajo la acción combinada de la gravedad y de la contribución centrífuga asociada a la rotación alrededor de z ,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0 \implies \ddot{\theta} - \sin\theta\cos\theta\dot{\phi}^2 + \frac{g}{l}\sin\theta = 0 \quad (186)$$

Si se reemplaza $\dot{\phi}$ mediante el valor constante de p_ϕ obtenido en (183), se obtiene una ecuación efectiva en una sola variable para θ ,

$$\ddot{\theta} - \frac{p_\phi^2}{m^2 l^4} \frac{\cos \theta}{\sin^3 \theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0 \quad (187)$$

lo cual muestra que la rotación alrededor del eje introduce una barrera efectiva cuando $\sin \theta \rightarrow 0$, consistente con la dificultad de alcanzar el eje vertical manteniendo L_z distinto de cero

Dado que la Lagrangiana no depende explícitamente del tiempo, la energía mecánica total se conserva. El Hamiltoniano correspondiente es

$$E = \dot{\theta} p_\theta + \dot{\phi} p_\phi - L = \frac{1}{2} m l^2 (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) + m g l \cos \theta \quad (188)$$

Usando p_ϕ constante, es útil reescribir E como movimiento unidimensional en θ bajo un potencial efectivo,

$$E = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2 + \left(m g l \cos \theta + \frac{p_\phi^2}{2 m l^2 \sin^2 \theta} \right) \quad (189)$$

donde el segundo término entre paréntesis corresponde a la contribución centrífuga asociada a L_z constante. Esta forma deja claro cómo, para un valor fijado de p_ϕ , las oscilaciones en θ quedan restringidas a las regiones donde $E \geq V_{\text{ef}}(\theta)$, y cómo la presencia de L_z desplaza las posiciones de equilibrio y modifica los periodos de precesión

La única coordenada cíclica del péndulo esférico es el ángulo azimutal ϕ , y su momento conjugado $p_\phi = m l^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}$ se conserva a lo largo de la evolución porque el sistema es invariante bajo rotaciones alrededor del eje vertical. Esta cantidad coincide con la componente z del momento angular total. También, al no existir dependencia temporal explícita en la Lagrangiana, la energía mecánica E permanece constante. La dinámica puede entenderse como el movimiento en θ bajo un potencial que combina el término $m g l \cos \theta$ con un término centrífugo que es inversamente proporcional a $\sin^2 \theta$, lo que nos da las trayectorias en el espacio de configuraciones.



Pr. 2.11 Problema 11 Para el problema 2.6 determinar las coordenadas cíclicas y las cantidades conservadas que pueda.

Solución:

Una coordenada q_i es cíclica si $\frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$. En este caso, el momento generalizado conjugado $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ se conserva.

Coordenada x

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{q B_0}{2} (x \dot{y} - y \dot{x}) \right] \quad (190)$$

$$= 0 + \frac{q B_0}{2} \dot{y} = \frac{q B_0 \dot{y}}{2} \neq 0 \quad (191)$$

$\Rightarrow x$ NO es cíclica

Coordenada y

$$\frac{\partial L}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{qB_0}{2} (x\dot{y} - y\dot{x}) \right] \quad (192)$$

$$= 0 + \frac{qB_0}{2} (-\dot{x}) = -\frac{qB_0\dot{x}}{2} \neq 0 \quad (193)$$

$\Rightarrow$ y NO es cíclica

Coordenada z

$$\frac{\partial L}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} \left[\frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{qB_0}{2} (x\dot{y} - y\dot{x}) \right] \quad (194)$$

$$= 0 + 0 = 0 \quad (195)$$

$\Rightarrow$ z SÍ es cíclica

Momento generalizado conservado

Para la coordenada cíclica z:

$$p_z = \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = \frac{\partial}{\partial \dot{z}} \left[\frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{qB_0}{2} (x\dot{y} - y\dot{x}) \right] \quad (196)$$

$$= m\dot{z} \quad (197)$$

Como z es cíclica, p_z se conserva:

$$\boxed{p_z = m\dot{z} = \text{constante}} \quad (198)$$

Otras cantidades conservadas

Energía

El Lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, por lo que la energía se conserva:

$$H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L \quad (199)$$

$$= p_x \dot{x} + p_y \dot{y} + p_z \dot{z} - L \quad (200)$$

Calculamos los momentos:

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} - \frac{qB_0 y}{2} \quad (201)$$

$$p_y = \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m\dot{y} + \frac{qB_0 x}{2} \quad (202)$$

$$p_z = m\dot{z} \quad (203)$$

Sustituyendo:

$$H = \left(m\dot{x} - \frac{qB_0 y}{2} \right) \dot{x} + \left(m\dot{y} + \frac{qB_0 x}{2} \right) \dot{y} + m\dot{z}^2 - L \quad (204)$$

$$= m\dot{x}^2 - \frac{qB_0 y}{2} \dot{x} + m\dot{y}^2 + \frac{qB_0 x}{2} \dot{y} + m\dot{z}^2 \quad (205)$$

$$- \left[\frac{1}{2} m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{qB_0}{2} (x\dot{y} - y\dot{x}) \right] \quad (206)$$

Simplificando:

$$H = \frac{1}{2} m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - \frac{qB_0}{2} (y\dot{x} - x\dot{y}) - \frac{qB_0}{2} (x\dot{y} - y\dot{x}) \quad (207)$$

$$= \frac{1}{2} m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) \quad (208)$$

$$\boxed{H = \frac{1}{2} m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) = \text{constante}} \quad (209)$$

Momento angular

El sistema tiene simetría rotacional alrededor del eje z. El momento angular canónico conservado es:

$$L_z = xp_y - yp_x \quad (210)$$

$$= x \left(m\dot{y} + \frac{qB_0 x}{2} \right) - y \left(m\dot{x} - \frac{qB_0 y}{2} \right) \quad (211)$$

$$= m(x\dot{y} - y\dot{x}) + \frac{qB_0}{2} (x^2 + y^2) \quad (212)$$

$$\boxed{L_z = m(x\dot{y} - y\dot{x}) + \frac{qB_0}{2} (x^2 + y^2) = \text{constante}} \quad (213)$$